

LEMBAR DATA KESELAMATAN

1. IDENTIFIKASI PRODUK

NAMA PRODUK	: PINDO CHEM Asam Trikloroisosianurat – TCCA
NAMA KIMIA	: Asam Trikloroisosianurat
NAMA LAIN	: Asam Trikloroisosianurat; TCCA
PENGUNAAN	: Disinfektan, algasida, dan agen pemutih. Pengolahan kolam renang dan air limbah untuk mengendalikan pertumbuhan alga.
NAMA PRODUSEN	: PT Pindo Deli Pulp and Paper Mills
ALAMAT	: Desa Kutamekar BTB 6 – 9, Ciampel Karawang 41361, Jawa Barat – Indonesia
NOMOR TELEPON DARURAT	: 62 - 267 – 440111

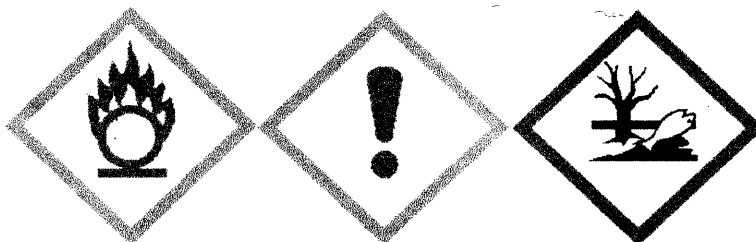
2. IDENTIFIKASI BAHAYA

INFORMASI BAHAYA

DESKRIPSI	
DOT KELAS BAHAYA	: Bahaya dan Fatal jika Bahan Terhirup
DOT NAMA PENGIRIMAN	: Asam Trikloroisosianurat
DOT NOMOR I.D.	: UN2468

EFEK KESEHATAN

INHALASI	: Paparan jangka pendek: iritasi (kemungkinan parah), luka bakar Paparan jangka panjang: bukan rute paparan yang mungkin terjadi tukak
KONTAK KULIT	: Paparan jangka pendek: iritasi (kemungkinan parah), luka bakar Paparan jangka panjang: dermatitis
KONTAK MATA	: Paparan jangka pendek: luka bakar, kerusakan mata, kebutaan Paparan jangka panjang: kerusakan mata, kebutaan
TERTELAN	: Paparan jangka pendek: bukan rute paparan yang mungkin terjadi, iritasi (kemungkinan parah), luka bakar Paparan jangka panjang: bukan rute paparan yang mungkin terjadi tukak



3. KOMPOSISI / INFORMASI TENTANG BAHAN

ENTITAS KIMIA	CAS NO	PROPORSI
Asam Trikloroisosianurat	87-90-1	90 – 100%

4. PERTOLONGAN PERTAMA

KONTAK KULIT : Lepaskan pakaian dan sepatu yang terkontaminasi. Bilas area yang terkena dengan banyak air. **DAPATKAN BANTUAN MEDIS.**

KONTAK MATA : Bilas dengan air segera selama setidaknya 15 menit. **DAPATKAN PERHATIAN MEDIS.**

INHALASI : Pindahkan ke udara segar. **DAPATKAN PERHATIAN MEDIS.**

TERTELAN : Jangan memicu muntah. Berikan korban minum air atau susu. Segera dapatkan perhatian medis. Jangan berikan apapun melalui mulut kepada orang yang tidak sadar.

5. TINDAKAN PENANGGULANGAN KEBAKARAN

MEDIA PEMADAM YANG COCOK : Siram dengan air. Jangan gunakan bahan kimia kering, karbon dioksida, atau agen pemadam yang mengandung halogen.

BAHAYA KEBAKARAN DAN LEDAKAN : Bahaya kebakaran tidak signifikan. Jika dipanaskan oleh sumber luar hingga suhu tinggi.

PROSEDUR PEMADAMAN KEBAKARAN KHUSUS: Pertimbangkan evakuasi personel yang berada di arah angin. Jauhkan orang yang tidak berkepentingan, isolasi area berbahaya, dan cegah akses masuk. Pindahkan wadah dari area kebakaran jika dapat dilakukan tanpa risiko. Hindari menghirup bahan atau produk hasil pembakaran. Tetap di arah angin dan hindari area rendah. Gunakan alat pernapasan bertekanan positif yang disetujui NIOSH. Bahan yang tampak tidak rusak kecuali lembab di bagian luar harus segera dibuka dan diperiksa.

BAHAYA KEBAKARAN DAN LEDAKAN YANG TIDAK BIASA: Tidak ada bahaya kebakaran dan ledakan yang tidak biasa.

PRODUK BERBAHAYA DARI PEMBAKARAN : Pengoksidasi kuat. Di atas 240°C (464°F), produk ini akan mengalami dekomposisi berkelanjutan dengan pelepasan panas dan gas beracun yang padat tanpa api yang terlihat.

MUDAH TERBAKAR DI UDARA, % berdasarkan volume:
BATAS ATAS: NA / BATAS BAWAH: NA

6. TINDAKAN PENANGANAN TUMPAHAN

Jauhkan orang yang tidak berkepentingan, isolasi area berbahaya, dan cegah akses masuk. JANGAN tambahkan air ke bahan yang tumpah. JANGAN gunakan senyawa pembersih lantai untuk membersihkan tumpahan. Sapu dan kumpulkan bahan yang tumpah ke peralatan yang bersih dan dikhususkan. Usahakan sebisa mungkin untuk menghindari mencampur bahan yang tumpah dengan bahan kimia atau puing-puing lainnya saat membersihkan. JANGAN mencoba menutup kembali drum yang terkontaminasi. JANGAN mengangkut bahan yang basah atau lembab. Bahan yang lembab harus dinetralkan hingga keadaan non-pengoksidasi. Hubungi tim safety untuk instruksi penanganan dan pembuangan bahan yang lembab. Jauhkan dari persediaan air dan saluran pembuangan.

7. PENANGANAN DAN PENYIMPANAN

PENANGANAN:

Hindari kontak dengan mata, kulit, atau pakaian. Hindari menghirup uap atau debu saat membuka wadah. Hindari terbentuknya debu. Cuci bersih setelah menangani. Hindari penambahan air dalam jumlah sedikit. Selalu tambahkan produk ke sejumlah besar air. Gunakan peralatan yang bersih dan kering. Jangan tambahkan produk ini ke alat penyalur yang mengandung sisa produk lain.

PENYIMPANAN:

Jangan biarkan air masuk ke dalam wadah. Jika ada liner, ikat setelah setiap penggunaan. Simpan wadah tertutup rapat dan diberi label yang sesuai. Simpan dan tangani sesuai dengan semua peraturan dan standar yang berlaku. Simpan wadah di atas palet. Jauhkan dari makanan, minuman, dan pakan ternak. Jauhkan dari zat yang tidak kompatibel.

8. PENGENDALIAN PAPARAN & PERLINDUNGAN PRIBADI

VENTILASI

: Gunakan hanya di area dengan ventilasi yang baik. Sediakan ventilasi udara lokal di tempat debu atau kabut mungkin terbentuk. Pastikan kepatuhan dengan batas paparan yang berlaku.

PERLINDUNGAN MATA

: Gunakan kacamata pengaman kimia. Sediakan pancuran pencuci mata darurat dan pancuran pembilas cepat di area kerja.

PAKAIAN

: Kenakan pakaian pelindung untuk meminimalkan kontak dengan kulit.

SARUNG TANGAN

: Gunakan sarung tangan yang sesuai.

RESPIRATOR:

Respirator yang disetujui NIOSH dengan filter N95 (debu, asap, kabut) dapat digunakan dalam keadaan tertentu di mana konsentrasi udara diperkirakan melebihi batas paparan, atau ketika gejala yang menunjukkan paparan berlebih telah diamati. Jika terdapat klorin, diperlukan juga kartrid gas asam. Respirator pembersih udara dengan penutup setengah wajah dapat digunakan pada konsentrasi hingga 10X tingkat paparan yang dapat diterima, dan respirator pembersih udara dengan penutup seluruh wajah dapat digunakan pada konsentrasi hingga 50X tingkat paparan yang dapat diterima. Udara yang disuplai harus digunakan ketika level diharapkan melebihi 50X tingkat yang dapat diterima, atau ketika ada

potensi pelepasan yang tidak terkendali. Program perlindungan pemapasan yang memenuhi 29 CFR 1910.134 harus diikuti kapan pun kondisi tempat kerja memerlukan penggunaan respirator.

9. SIFAT FISIKA DAN KIMIA

Keadaan fisik dan penampilan	: Padat
Bau	: Bau klorin
Rasa	: Asam (Kuat)
Warna	: Putih
pH (larutan 1%)	: 3-3,5 @ 25°C
Titik Didih	: Tidak Tersedia
Titik Lebur	: Tidak Berlaku (N/A)
Titik Dekomposisi	: 437-446°F (225-230°C)
Gravitasi Jenis (Air = 1)	: Tidak Tersedia
Tekanan Uap	: Tidak Tersedia
Densitas Uap	: Tidak Tersedia
Densitas Massal	: 63-66 lbs/ft ³ (lepas)
Ambang Bau	: Tidak Tersedia
Volatilitas	: Tidak Tersedia
Kelarutan dalam Air	: 12 g/l @ 25°C
Laju Penguapan	: Tidak Tersedia
Koefisien Distribusi Air/Minyak	: Tidak Tersedia

10. STABILITAS DAN REAKTIVITAS

STABILITAS KIMIA	: Stabil pada suhu dan tekanan ruang.
KONDISI KETIDAKSTABILAN	: Jangan biarkan air masuk ke dalam wadah. Bahan yang basah dapat menghasilkan nitrogen triklorida, yang berbahaya karena dapat meledak. Hindari kontak dengan bahan organik yang mudah dioksidasi.
KETIDAKCOCOKAN	: Asam, amonia, basa, senyawa pembersih lantai, kalsium hipoklorit, agen pereduksi, pelarut dan senyawa organik.
PRODUK DEKOMPOSISI BERBAHAYA	: Produk dekomposisi termal atau pembakaran: klorin, nitrogen, nitrogen triklorida, sianogen klorida, oksida karbon, fosgen.
POLIMERISASI	: Tidak akan mengalami polimerisasi.

11. INFORMASI TOKSIKOLOGI

DATA IRITASI:

IRITASI KULIT PRIMER: Sedikit Korosif (kelinci, 24 jam);
 IRITASI MATA PRIMER: Korosif (kelinci, 24 jam);
 KOROSI KULIT DOT: Tidak Korosif (kelinci, 4 jam).

DATA TOKSISITAS:

809 mg/kg oral-tikus LD50;
 7600 mg/kg kulit-kelinci LD50.

EFEK LOKAL: Korosif: inhalasi, kulit, mata, pencernaan.

TINGKAT TOKSISITAS AKUT:

Cukup Beracun: tertelan.

Sedikit Beracun: penyerapan melalui kulit.

EFEK KESEHATAN :

TERHIRUP :

PAPARAN AKUT : Bahan ini dalam bentuk yang dijual tidak diharapkan menimbulkan efek pernapasan. Jika dihaluskan atau dalam bentuk bubuk, efek seperti zat korosif dapat terjadi. Dapat menyebabkan iritasi parah pada saluran pernapasan dengan batuk, tersedak, nyeri, dan kemungkinan luka bakar pada selaput lendir. Dalam beberapa kasus, edema paru dapat berkembang, baik segera atau lebih sering dalam periode 5-72 jam. Gejalanya dapat meliputi sesak di dada, sesak nafas, dahak berbusa, sianosis, dan pusing. Temuan fisik dapat mencakup suara nafas, tekanan darah rendah, dan tekanan nadi tinggi. Kasus parah bisa berakibat fatal.

PAPARAN KRONIS : Tergantung pada konsentrasi dan durasi paparan, paparan berulang atau berkepanjangan dapat menyebabkan perubahan inflamasi dan ulseratif di saluran pernapasan atas.

TERTELAN :

PAPARAN AKUT : Dapat menyebabkan rasa sakit langsung dan luka bakar parah pada selaput lendir. Mungkin ada perubahan warna pada jaringan. Menelan dan berbicara mungkin sulit pada awalnya dan kemudian hampir tidak mungkin. Efek pada esofagus dan saluran pencernaan dapat berkisar dari iritasi hingga korosi parah. Edema epiglotis dan syok dapat terjadi.

PAPARAN KRONIS : Tergantung pada konsentrasi, konsumsi berulang dapat menyebabkan efek seperti paparan akut.

KONTAK KULIT :

PAPARAN AKUT : Kontak langsung dengan bahan basah atau kulit lembab dapat menyebabkan iritasi parah, nyeri, dan kemungkinan luka bakar. Bahan ini tidak dianggap sebagai sensitisasi kulit berdasarkan studi dengan kelinci percobaan.

PAPARAN KRONIS: Efeknya tergantung pada konsentrasi dan durasi paparan. Kontak berulang atau berkepanjangan dapat menyebabkan dermatitis atau efek seperti paparan akut.

KONTAK MATA :

PAPARAN AKUT : Kontak langsung dapat menyebabkan iritasi parah, nyeri, dan luka bakar, mungkin parah, serta kerusakan permanen termasuk kebutaan. Tingkat cedera tergantung pada konsentrasi dan durasi kontak.

PAPARAN KRONIS : Efek tergantung pada konsentrasi dan durasi paparan. Kontak berulang atau berkepanjangan dapat menyebabkan konjungtivitis atau efek seperti pada paparan akut.

12. INFORMASI EKOLOGIS

TOKSISITAS EKOLOGIS:

TOKSISITAS IKAN: Bahan ini diyakini sangat beracun bagi kehidupan akuatik. 0,20-0,40 mg/L selama 96 jam LC50 Ikan Sunfish Bluegill; 0,08-0,37 mg/L selama 96 jam LC50 Ikan Trout Pelangi.

TOKSISITAS INVERTEBRATA: 0,17-0,80 mg/L selama 48 jam LC50 Kutu Air.

TOKSISITAS ALGA: <0,5 mg/L selama 3 jam LC50 Alga Hijau.

TRANSPORTASI:

BIODEGRADASI: Bahan ini mengalami hidrolisis. Asam sianurat yang dihasilkan dari hidrolisis dapat terurai secara hayati.

PERSISTENSI: Bahan ini diyakini tidak bertahan lama di lingkungan. Reaksi hidrolisis terjadi dalam hitungan menit. Tidak ada produk hidrolisis yang bersifat bioakumulatif atau persisten. Reaktivitas foton dari klorin bebas tersedia adalah 30 menit pada 30°C (pH 7). Waktu paruh meningkat hingga 8 jam jika ada asam sianurat.

BIOKONSENTRASI: Bahan ini diyakini tidak bioakumulasi.

INFORMASI EKOLOGIS LAINNYA:

1021-1891 mg/kg oral-Bebek Mallard LD50; 1674 - >2254 mg/kg oral-Bobwhite Utara LD50;
> 10.000 ppm inhalasi-Bebek Mallard LC50; 7253 - >10.000 ppm inhalasi-Bobwhite Utara LC50.

13. TUMPAHAN DAN PEMBUANGAN

Gunakan atau daur ulang jika memungkinkan. Bahan ini adalah pestisida terdaftar. Buang sesuai dengan semua peraturan yang berlaku. Jangan memasukkan produk, produk yang tumpah, atau wadah yang terisi sebagian atau penuh ke dalam tempat sampah atau mesin pemadat sampah. Kontak dengan bahan yang tidak kompatibel dapat menyebabkan reaksi dan kebakaran. JANGAN mengangkut bahan yang basah atau lembab. Bahan lembab harus dinetralkan hingga mencapai keadaan tidak mengoksidasi.

14. INFORMASI TRANSPORTASI

NAMA PENGIRIMAN	: Asam trikloroisosianurat, kering
NOMOR ID	: UN2468
KELOMPOK KEMASAN	: II
KELAS BAHAYA	: 5.1
SYARAT PELABELAN	: 5.1, Polutan Laut
PENCEMAR LAUT	: Asam Trikloroisosianurat

15. INFORMASI REGULASI

REGULASI AMERIKA SERIKAT :

CERCLA SECTIONS 102a/103 ZAT BERBAHAYA (40 CFR 302.4)	: Tidak diatur
SARA TITLE III SECTION 302 ZAT BERBAHAYA EKSTREM (40 CFR 355.30)	: Tidak diatur
SARA TITLE III SARA SECTIONS 311/312 KATEGORI BAHAYA (40 CFR 370.21):	
AKUT	: Ya
KRONIS	: Tidak
KEBAKARAN	: Ya
REAKTIF	: Ya
PELEPASAN TIBA-TIBA	: Tidak
SARA TITLE III SECTION 313 (40 CFR 372.65)	: Tidak diatur
OSHA KESELAMATAN PROSES (29CFR1910.119)	: Tidak diatur

16. INFORMASI LAIN

Informasi ini berdasarkan tingkat pengetahuan kami saat ini dan berkaitan dengan produk dalam keadaan yang dikirimkan. Ini dimaksudkan untuk menggambarkan produk kami dari sudut pandang persyaratan keselamatan dan tidak dimaksudkan untuk menjamin sifat tertentu.

REVISI

2

TANGGAL TERBIT : Agustus, 2025 (LDK ini tetap berlaku hingga 5 tahun)

Page 6 of 6